PREVENTIVO ECONOMICO DI FORNITURA SOFTWARE FAD

Piattaforma E-Learning Conforme alle Linee Guida B (Ministero del Turismo) — Legge 190/2023 & D.M. 88/2024

Rif. Preventivo:	PREV-2026/FORMACAMERA-FAD-01	**Data Emissione:**	19 Ottobre 2026 (Validità: 30 gg)
Committente:	**FormaCamera — Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma**	**Cortese Attenzione:**	**Dott.ssa Paola Scamardi**
Fornitore:	Dario — Consulente Sviluppo Web & Software Freelance	**Oggetto:**	Piattaforma FAD White-Label Chiavi in Mano per Guide Turistiche

✓ PREZZO A CORPO CHIAVI IN MANO: € 2.500,00 — IVA INCLUSA (PAGAMENTO A FINE LAVORI)

Il compenso a corpo comprende l'intero ciclo realizzativo: sviluppo applicativo, personalizzazione grafica con Logo e colori ufficiali FormaCamera, automazione degli attestati ministeriali (Allegato 4 con QR Code), riconciliazione automatica con le presenze Zoom, collaudo e 30 giorni di garanzia e supporto tecnico inclusi. **Nessun canone mensile o costo per singolo corsista.**

⚠ CONDIZIONI INFRASTRUTTURALI (SERVER E DOMINIO A CARICO DI FORMACAMERA)

Tutti i costi vivi relativi al server di hosting/VPS (o cloud instance), alla banda di rete, allo spazio storage per i video e alla registrazione/mantenimento del dominio web sono ad esclusivo carico di **FormaCamera**. Lo sviluppatore garantisce l'assistenza tecnica gratuita per la prima configurazione e il deploy in produzione.

1. Piano Analitico delle Attività & Deliverable di Progetto

Fase	Dettaglio Funzionale delle Attività Comprese	Inclusione nel Pacchetto
Fase 1	**Core LMS, Autenticazione Protetta & Codici Segreti Corso** Setup Laravel 12 (PHP 8.2+), database relazionale, login brandizzato FormaCamera, blocco accessi simultanei con stesso account. Auto-registrazione protetta senza catalogo pubblico e aggancio corsi tramite *Codice Invito Segreto* comunicato dalla Segreteria. Recupero password a doppio canale (Email con token sicuro + riscontro Codice Fiscale).	✓ Incluso a Corpo
Fase 2	**Motore Didattico Ibrido (Zoom + FAD) & Player Video Anti-Skip** Gestione corsi modulari (1 a N lezioni). Switch *Ore Sincrone Zoom ON/OFF* per erogazione ibrida (20h Zoom + 5h FAD) o 100% FAD. Player multimediale con blocco seekbar (Anti-Skip), blocco velocità 1.0x, pausa al cambio scheda (`tab_blur_pause`) e mascheramento protettivo YouTube No-Logo.	✓ Incluso a Corpo
Fase 3	**Telemetria Heartbeat, Pop-up Presenza Attiva & Registro Audit** Salvataggio continuo server-side ogni 5 secondi dei secondi effettivi di visualizzazione a schermo. Pop-up periodici di verifica presenza con conto alla rovescia di 60 secondi (arresto video in caso di mancata risposta). Tracciamento immutabile di IP, date, orari esatti e download dispense.	✓ Incluso a Corpo
Fase 4	**Gestione Utenti, Import CSV & Riconciliazione Presenze Zoom** Cruscotto segreteria didattica, importazione massiva corsisti via CSV, importazione automatica del report presenze Zoom con calcolo immediato della percentuale di frequenza complessiva rispetto alla *soglia minima dell'80%* (Art. 6 Linee Guida B).	✓ Incluso a Corpo
Fase 5	**Certificazioni Ufficiali Ministeriali PDF & QR Code Anticontraffazione** Generazione automatica dell'*Attestato di Frequenza (Allegato 4)* con QR Code SVG di autenticità, *Scheda Progettazione Corso (Allegato 3)*, *Registro Presenze Consolidato* (PDF + CSV per invio PEC al Ministero) e *Fascicolo Probante Telemetrico* individuale.	✓ Incluso a Corpo
Fase 6	**Personalizzazione Grafica White-Label Istituzionale FormaCamera** Adattamento completo con Logo FormaCamera (con opzione "Solo Logo" nell'header e nel login), colori ufficiali Camera di Commercio di Roma e conformità agli standard di contrasto e accessibilità WCAG.	✓ Incluso a Corpo
Fase 7	**Stress Test (80-100 Utenti), Messa in Linea su Server FormaCamera & Garanzia** Test di carico per 80-100 utenti concorrenti, configurazione e deploy su server/VPS FormaCamera, formazione alla segreteria e 30 giorni di assistenza tecnica e bug fixing inclusi dal lancio.	✓ Incluso a Corpo

CORRISPETTIVO COMPLESSIVO A CORPO CHIAVI IN MANO: € 2.500,00 IVA INCLUSA

2. Condizioni di Pagamento & Cronoprogramma

Pagamento: 100% (€ 2.500,00 IVA inclusa) a fine lavori, in unica soluzione a conclusione del collaudo e messa in produzione della piattaforma.

Tempistiche: Consegna versione Beta entro 10 giorni lavorativi; rilascio definitivo in produzione entro 15–20 giorni solari dall'avvio.

Per FormaCamera (Il Committente)
Dott.ssa Paola Scamardi

Data, Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Il Fornitore / Sviluppatore
Dario — Sviluppo Web & Software

Firma del Professionista